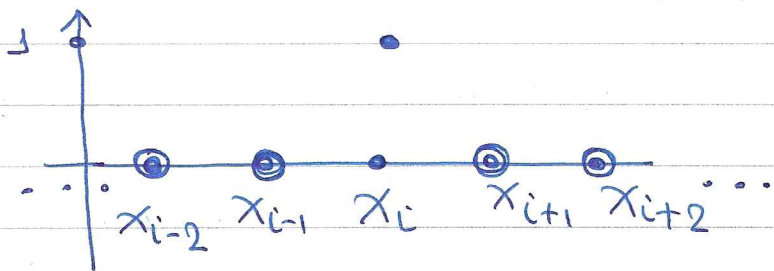


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SPLINES HERMITE 3^{ου} βαθμίου.

Αναζητούμε ενν

$$V_i \in C^1[x_0, x_m]$$



τω. $V_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, V_i'(x_j) = 0 \quad \forall j.$

Για λόγους συνέχειας έχουμε τους υποσπλίνας

$$V_i(x) = \begin{cases} h_1(x), & x \in [x_{i-2}, x_{i-1}] \\ h_2(x), & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ h_3(x), & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ h_4(x), & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}] \end{cases}$$

Πάμε να υπολογίσουμε τις h_i , μια προς μια.

$$h_1: [x_{i-2}, x_{i-1}], h_1 \in \mathbb{P}_3 \text{ με}$$

$$\left. \begin{aligned} h_1(x_{i-2}) &= 0 \\ h_1(x_{i-1}) &= 0 \\ h_1'(x_{i-2}) &= 0 \\ h_1'(x_{i-1}) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_1(x) = 0, \forall x$$

γιατί είναι πολυώνυμο 3^{ου} βαθμίου με 2 διητά ρίζες.

ή αναλυτικά :

$$\begin{aligned} h_1(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d \\ h_1'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c \end{aligned}$$

(2)

$$h_1(x_{i-2})=0 \Leftrightarrow ax_{i-2}^3 + \beta x_{i-2}^2 + \gamma x_{i-2} + \delta = 0$$

$$h_1(x_{i-1})=0 \Leftrightarrow ax_{i-1}^3 + \beta x_{i-1}^2 + \gamma x_{i-1} + \delta = 0$$

$$h_1'(x_{i-2})=0 \Leftrightarrow 3ax_{i-2}^2 + 2\beta x_{i-2} + \gamma = 0.$$

$$h_1'(x_{i-1})=0 \Leftrightarrow 3ax_{i-1}^2 + 2\beta x_{i-1} + \gamma = 0.$$

Το σύστημα σε μορφή πίνακα γράφεται ως

$$\begin{bmatrix} x_{i-2}^3 & x_{i-2}^2 & x_{i-2} & 1 \\ x_{i-1}^3 & x_{i-1}^2 & x_{i-1} & 1 \\ 3x_{i-2}^2 & 2x_{i-2} & 1 & 0 \\ 3x_{i-1}^2 & 2x_{i-1} & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

↑
Ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος
 $\Rightarrow$ όρα μοναδική λύση η μηδενική.

$$a = \beta = \gamma = \delta = 0.$$

Όμοια $h_4(x) = 0, \forall x \in [x_{i+1}, x_{i+2}]$.

Για την $h_2(x) : [x_{i+1}, x_i], h_2 \in \mathbb{P}_3([x_{i+1}, x_i])$

$$\mu\epsilon \quad h_2(x_{i+1}) = 0$$

$$h_2(x_i) = 1$$

$$h_2'(x_{i+1}) = 0$$

$$h_2'(x_i) = 0.$$

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές στα x_{i-1}, x_i , η

h_2 θα είναι της μορφής:

$$h_2(x) = \frac{(x-x_{i-1})^2 (ax+\beta)}{(x_i-x_{i-1})^2 (ax_i+\beta)} = \frac{(x-x_{i-1})^2 \cancel{a} (x+\frac{\beta}{a})}{(x_i-x_{i-1})^2 \cancel{a} (x_i+\frac{\beta}{a})}$$

$$h_2(x) = \frac{(x-x_{i-1})^2 (x+c)}{(x_i-x_{i-1})^2 (x_i+c)}$$

$\nearrow$
 $\frac{\beta}{a} = c$

$$h_2(x) = \frac{2(x-x_{i-1})(x+c) + (x-x_{i-1})^2}{(x_i-x_{i-1})^2 (x_i+c)}$$

$$h_2'(x_{i-1}) = 0 \quad \checkmark$$

$$h_2'(x_i) = 0 \Leftrightarrow \frac{2(x_i-x_{i-1})(x_i+c) + (x_i-x_{i-1})^2}{(x_i-x_{i-1})^2 (x_i+c)} = 0$$

$$\frac{(x_i-x_{i-1})}{(x_i-x_{i-1})^2 (x_i+c)} [2(x_i+c) + (x_i-x_{i-1})] = 0$$

$$2(x_i+c) + (x_i-x_{i-1}) = 0$$

$$2x_i + 2c + x_i - x_{i-1} = 0$$

$$c = -\frac{(3x_i - x_{i-1})}{2}$$

Οπότε καθιστώντας το c στην h_2 , μετά από

απλοποιήσεις και πράξεις έχουμε:

$$h_2(x) = \frac{(x-x_{i-1})^2 (3x_i - x_{i-1} - 2x)}{(x_i - x_{i-1})^3}$$

④

Όμοια, για την $h_3: [x_i, x_{i+1}] \rightarrow \mathbb{R}$, $h_3 \in \mathcal{P}_3([x_i, x_{i+1}])$

παίρνουμε ότι:

$$h_3(x) = \frac{(x_{i+1} - x)^2 (x_{i+1} - 3x_i + 2x)}{(x_{i+1} - x_i)^3}$$

Άρα,

$$V_i(x) = \begin{cases} \frac{(x - x_{i-1})^2 (3x_i - x_{i-1} - 2x)}{(x_i - x_{i-1})^3}, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{(x_{i+1} - x)^2 (x_{i+1} - 3x_i + 2x)}{(x_{i+1} - x_i)^3}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(5)

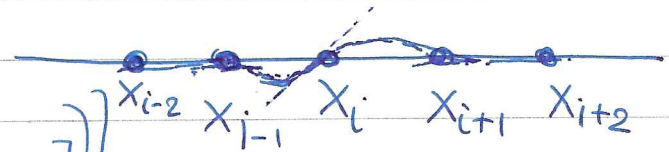
Όμοια δουλεύουμε για να υπολογίσουμε την

$$S_i \in \mathcal{I}^1([x_0, x_n]).$$

$$S_i|_{[x_k, x_{k+1}]} \in \mathcal{P}_3([x_k, x_{k+1}])$$

$$S_i(x_j) = 0 \quad \forall j$$

$$S_i'(x_j) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$



$$S_i(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \in [x_{i-2}, x_{i-1}] \\ g_2(x), & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ g_3(x), & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ g_4(x), & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}] \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Ξεκινάμε με την $g_1 \in \mathcal{P}_3([x_{i-2}, x_{i-1}])$ και

$$\left. \begin{aligned} g_1(x_{i-2}) &= 0 \\ g_1(x_{i-1}) &= 0 \\ g_1'(x_{i-2}) &= 0 \\ g_1'(x_{i-1}) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

2 συνθήκες πίνες σε πολωνυμια 3ου βαθμίου, οπώς την καθορίζουμε στο ότι

$$g_1(x) = 0 \quad \forall x \in [x_{i-2}, x_{i-1}]$$

Όμοια $g_4(x) = 0 \quad \forall x \in [x_{i+1}, x_{i+2}]$.

Για την $g_2 : [x_{i-1}, x_i] \rightarrow \mathbb{R}$, $g_2 \in \mathcal{P}_3([x_{i-1}, x_i])$
με

$$\begin{aligned} g_2(x_{i-1}) &= 0 \\ g_2(x_i) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2'(x_{i-1}) &= 0 \\ g_2'(x_i) &= 1 \end{aligned}$$

(6)

Αρα $g_2(x) = (x-x_i)(x-x_{i-1})^2 c$.

$$g_2'(x) = c(x-x_{i-1})^2 + c(x-x_i)2(x-x_{i-1}) = \dots = c(x-x_{i-1})(3x-2x_i-x_{i-1}).$$

$$g_2'(x_{i-1}) = 0 \quad \checkmark$$

$$g_2'(x_i) = 1 \Leftrightarrow c(x_i-x_{i-1})(3x_i-2x_i-x_{i-1}) = 1$$

$$c(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i-1}) = 1$$

$$c = \frac{1}{(x_i-x_{i-1})^2}$$

Αρα $g_2(x) = \frac{(x-x_i)(x-x_{i-1})^2}{(x_i-x_{i-1})^2}$.

Όμοια για $g_3: [x_i, x_{i+1}] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g_3 \in \mathcal{P}_3([x_i, x_{i+1}]) \text{ και}$$

$$g_3(x_i) = 0$$

$$g_3(x_{i+1}) = 0$$

$$g_3'(x_i) = 1$$

$$g_3'(x_{i+1}) = 0$$

$$\Rightarrow g_3(x) = \frac{(x_{i+1}-x)^2(x-x_i)}{(x_{i+1}-x_i)^2}$$

Όπου

$$S_i(x) = \begin{cases} \frac{(x-x_i)(x-x_{i-1})^2}{(x_i-x_{i-1})^2}, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{(x_{i+1}-x)^2(x-x_i)}{(x_{i+1}-x_i)^2}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Όπου αν έχουμε (x_i, y_i, z_i) $i=0,1,\dots,n$
η Hermite Spline που περιγράφεται
όσο οφείει είναι η

$$S(x) = \sum_{i=0}^n \left(y_i V_i(x) + z_i S_i(x) \right) .$$